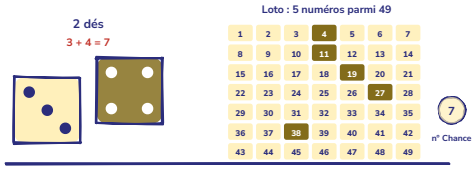
Chapitre 2 · Statistique et probabilités · probabilités

PROBABILITÉS

ISSUES, FRÉQUENCES, PROBABILITÉ, ÉVÉNEMENT CONTRAIRE

Ce chapitre dans l'appli



La référence Dé à 20 faces · Loto · Simulation

Au Loto, tu as **1 chance sur 19 068 840** de gagner le rang 1. Est-ce possible ? Est-ce plus ou moins probable qu'obtenir un « 20 » avec un dé à 20 faces ? Et quelle est la probabilité de ne pas gagner ? Tu sauras répondre aux notions 3 et 4.

Dans ce chapitre

- Je saurai décrire une expérience aléatoire : ses issues possibles et un événement.
- Je saurai calculer une fréquence et observer qu'elle se stabilise quand le nombre d'essais augmente.
- Je saurai calculer la probabilité d'un événement dans un cas simple.
- Je saurai utiliser l'événement contraire et compter les issues de deux épreuves.

POINT DE DÉPART

UN DOCUMENT · 5 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

Un booster de 20 cartes

Type de carte	Commune	Peu commune	Rare
Nombre de cartes	13	4	3

Un booster est un paquet de cartes à collectionner, vendu fermé. Ce booster contient 20 cartes. On en tire une au hasard, sans regarder.

1. Combien y a-t-il de cartes dans le booster ?

_____

2. Quelle est la probabilité de tirer une carte rare ? (écris un nombre décimal)

_____

3. Quel événement est le plus probable ?

- ☐ tirer une carte rare
- ☐ tirer une carte peu commune
- ☐ tirer une carte commune

4. Quelle est la probabilité de ne pas tirer une carte rare ? (décimal)

_____

5. Quelle est la probabilité de tirer une carte légendaire (il n'y en a aucune) ?

_____

1 EXPÉRIENCE ALÉATOIRE, ISSUES ET ÉVÉNEMENTS

🔎 JE DÉCOUVRE

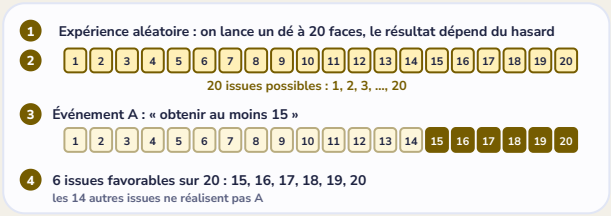
Dans un jeu de rôle, une action réussit si le dé à **20 faces** donne **15 ou plus**.
Peut-on prévoir le résultat du lancer ? Quels résultats font réussir l'action ?



20 issues, dont 6 de 15 à 20

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je décris l'expérience aléatoire : on lance un dé à 20 faces. Son résultat dépend du hasard.
2. Je liste toutes les issues possibles : 1, 2, 3, …, 20. Il y en a 20.
3. Je traduis l'événement : A = « obtenir au moins 15 ».
4. Je liste les issues qui réalisent A (les issues favorables) : 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y en a 6.



✅ LA SOLUTION

Il y a **20 issues** possibles. On ne peut pas prévoir laquelle sortira : c'est le hasard.

L'événement A est réalisé par 6 issues : 15, 16, 17, 18, 19 et 20.

⚠️ **Attention** · On compte les issues possibles avec toutes les faces (20), pas seulement celles qui t'intéressent. Et « au moins 15 » comprend 15 : les issues favorables sont 15, 16, …, 20, soit 6 issues et non 5.

📌 JE RETIENS

Une **expérience aléatoire** est une expérience dont le résultat dépend du hasard. Ses résultats possibles sont les **issues**.

Un **événement** est formé d'une ou plusieurs issues, les issues **favorables**. Un événement est **impossible** s'il n'a aucune issue favorable, **certain** si toutes les issues le sont.

1 🔧 Mécanique ISSUES ET ÉVÉNEMENTS

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Une issue est un résultat possible de l'expérience. Un événement regroupe des issues.

a. Combien d'issues possibles a le lancer d'un dé équilibré à 20 faces ?

b. On lance un dé équilibré à 10 faces. Combien d'issues réalisent l'événement « obtenir un nombre pair » ?

c. Un sac contient 3 boules rouges, 3 bleues et 5 vertes. Combien d'issues possibles a le tirage d'une boule ?

d. On lance un dé équilibré à 8 faces. Obtenir 8 est-il possible ? Réponds par oui ou par non.

2 UN SAC DE BOULES : ISSUES ET ÉVÉNEMENTS

notion 1

On tire une boule au hasard dans un sac, sans regarder.

Couleur	rouge	bleue	verte
Nombre de boules	7	6	4

a. Nombre d'issues possibles : [a]

b. Nombre d'issues favorables à « tirer une boule rouge » : [b]

c. Nombre d'issues favorables à « ne pas tirer de boule rouge » : [c]

d. « Tirer une boule jaune » est un événement…

☐ impossible ☐ certain ☐ possible mais pas certain

e. « Tirer une boule rouge, bleue ou verte » est un événement…

☐ impossible ☐ certain ☐ possible mais pas certain

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Un sac contient 4 billes rouges et 6 bleues. On tire une bille au hasard. Probabilité qu'elle soit rouge ?

☐ $\frac{3}{5}$ ☐ $\frac{2}{5}$ ☐ $\frac{2}{3}$

2. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,6. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?

3. 3 sur 10 : écris cette proportion en pourcentage.

4. Écris $\frac{1}{8}$ sous forme décimale.

5. Arrondis 0,7264 au dixième.

6. Calcule 10 % de 250.

7. Résous $x + 13 = 16$.

8. Moyenne de 6, 9 et 12 ?

9. Effectifs d'une série : 7 ; 8 ; 3 ; 5. Quel est l'effectif total ?

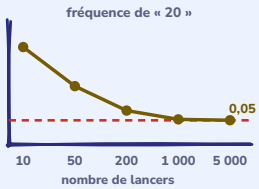
10. Quel est le plus grand de ces nombres ?

☐ 6,8 ☐ 6,79 ☐ 6,08

2 FLUCTUATION ET STABILISATION DES FRÉQUENCES

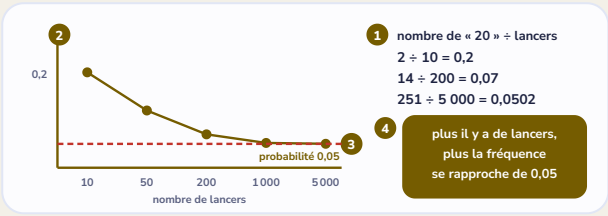
🔎 JE DÉCOUVRE

Un programme simule des lancers d'un dé à **20 faces** et compte les « 20 ». Sur 50 lancers, il en trouve **6**. Sur une autre série de 50 lancers, seulement **3**. Pourquoi ce nombre change-t-il ? Et que se passe-t-il avec **5 000** lancers ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je note le nombre de lancers et le nombre de fois où l'événement s'est produit.
2. Je calcule la fréquence : nombre de réalisations ÷ nombre de lancers.
3. Je recommence avec plus de lancers et je compare les fréquences obtenues.
4. Je compare à la probabilité : plus il y a de lancers, plus la fréquence s'en rapproche.



✅ LA SOLUTION

Avec 10 lancers, la fréquence de « 20 » est 0,2 : très loin de 0,05. Avec 5 000 lancers, elle vaut 251 ÷ 5 000 = 0,0502 : presque 0,05 = 1 ÷ 20.

Six séries de 50 lancers donnent 6, 3, 3, 2, 0 et 5 fois « 20 » : les fréquences changent d'une série à l'autre.

Simulation informatique réalisée pour ce manuel (résultats reproductibles).

⚠️ **Attention** · Une fréquence observée n'est pas la probabilité : avec peu de lancers, elle peut s'en éloigner beaucoup. Le hasard n'a pas de mémoire : un « 20 » absent depuis longtemps n'a pas plus de chances de sortir au lancer suivant.

📌 JE RETIENS

La **fluctuation** : avec le même nombre de lancers, deux séries donnent des fréquences différentes. Elle est forte quand il y a peu de lancers.

La **stabilisation** : quand le nombre de lancers augmente, la fréquence se rapproche d'un nombre fixe, la **probabilité** de l'événement.

3 🔧 Mécanique FRÉQUENCES ET STABILISATION

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Fréquence = effectif ÷ nombre d'essais. Plus on répète, plus elle se stabilise.

a. Sur 60 lancers, un événement s'est réalisé 27 fois. Quelle est sa fréquence, en pourcentage ?

b. Sur 200 essais, la fréquence d'un événement est de 35 %. Combien de fois s'est-il réalisé ?

c. Sur 25 essais, un événement apparaît 13 fois. Quelle est sa fréquence, sous forme décimale (valeur exacte) ?

d. Sur 1000 essais, un événement apparaît 250 fois. Quelle est sa fréquence, en pourcentage ?

4 FLUCTUATION ET STABILISATION

notion 2

On simule des lancers d'une pièce équilibrée. La probabilité d'obtenir « pile » est 0,5. Le tableau donne le nombre de piles obtenus. On calcule la fréquence de pile : nombre de piles ÷ nombre de lancers.

Nombre de lancers	20	100	500	2000
Nombre de piles	8	46	261	976

a. Fréquence de pile pour 20 lancers : [a]

b. Fréquence de pile pour 2000 lancers (arrondie au millième) : [b]

c. Écart entre la fréquence pour 20 lancers et 0,5 : [c]

d. Avec combien de lancers la fréquence est-elle la plus proche de 0,5 ? (voir la case en dessous)

☐ 20 ☐ 100 ☐ 500 ☐ 2000

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. 6 élèves sur 30 : fréquence en % ?

2. Distance $d = v \times t$. Avec $d = 250$ km et $v = 50$ km/h, calcule t, en heures.

3. 2,4 h = 2 h … min. Donne les minutes.

4. Calcule (−8) ÷ (−4).

5. Calcule 46 + 18.

6. Quelle fraction est la plus grande ?

☐ $\frac{2}{3}$ ☐ $\frac{5}{8}$ ☐ $\frac{3}{4}$

7. Calcule 12,5 × 0,01.

8. On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un nombre pair ?

☐ $\frac{3}{7}$ ☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{3}{5}$

9. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,35. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?

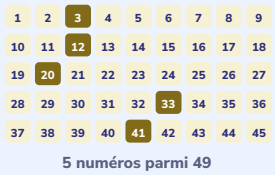
10. Calcule $\frac{1}{4} + \frac{1}{8}$.

☐ $\frac{1}{6}$ ☐ $\frac{1}{32}$ ☐ $\frac{3}{8}$

3 LA PROBABILITÉ D'UN ÉVÉNEMENT

🔎 JE DÉCOUVRE

Au **Loto**, il existe **19 068 840** grilles différentes. Une seule gagne le rang 1. Quelle est la probabilité de gagner avec une grille ? Est-ce impossible ?



5 numéros parmi 49

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je vérifie que toutes les issues ont la même chance.
2. Je compte les issues possibles, puis les issues favorables.
3. Je divise : issues favorables ÷ issues possibles.
4. Je contrôle : le résultat est entre 0 et 1.



✅ LA SOLUTION

Au rang 1, une seule grille gagne parmi 19 068 840 : $P = \dfrac{1}{19\,068\,840}$ soit environ 5,2 chances sur 100 millions. C'est très proche de 0, mais pas égal à 0 : possible, très rare.

Source : FDJ, « Quelles sont vos chances de gagner aux jeux de loterie ? », page mise à jour le 5 mai 2025 (Loto : 5 numéros parmi 49 et 1 numéro Chance parmi 10).

⚠️ **Attention** · Une probabilité est toujours entre 0 et 1 : 1,2 ou −0,3 est faux. $P = 0$ veut dire « impossible », pas « très rare » : gagner au Loto est très rare, mais pas impossible.

📌 JE RETIENS

$$P(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables à } A}{\text{nombre d'issues possibles}}$$

Valable quand toutes les issues ont la même chance. $0 \leq P(A) \leq 1$: impossible = 0, certain = 1.

5 🔧 Mécanique LA PROBABILITÉ D'UN ÉVÉNEMENT

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

$P(A)$ = nombre d'issues favorables ÷ nombre d'issues possibles (issues équiprobables).

a. Un dé équilibré a 12 faces. 5 faces sur 12 réalisent l'événement A. Calcule $P(A)$ sous la forme d'une fraction irréductible.

b. Un sac contient 6 boules rouges et 6 boules bleues (même chance d'être tirées). Probabilité de tirer une boule rouge, en pourcentage ? (arrondie à l'unité près)

c. Probabilité d'un événement : 15 issues favorables sur 20 possibles. Écris-la sous forme décimale (valeur exacte).

d. Un événement a pour probabilité 0,5. Il y a 40 issues possibles, toutes équiprobables. Combien d'issues sont favorables ?

6 ISSUES ET ÉVÉNEMENT

notion 3

Un dé à 10 faces, numérotées de 1 à 10, est équilibré : toutes les faces ont la même chance de sortir. On le lance une fois. L'événement A est « obtenir un nombre strictement inférieur à 4 ».

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

a. Nombre d'issues possibles : [a]

b. Nombre d'issues favorables à A : [b]

c. Probabilité de A (en décimal) : [c]

d. Probabilité de l'événement contraire de A, en % : [d] %

4 ÉVÉNEMENT CONTRAIRE ET DEUX ÉPREUVES

Chapitre 2 · Probabilités

🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un jeu de société, on lance **deux dés** et on additionne. Il faut **au moins 10** pour avancer de trois cases. Quelle est la probabilité d'y arriver ? Et celle de ne pas y arriver ?



4 + 6 = 10

36 issues possibles avec deux dés

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je liste les issues avec un tableau : deux dés donnent 6 × 6 = 36 issues.
2. Je repère les cases qui réalisent A = « somme au moins 10 » et je les compte : 6.
3. Je calcule $P(A) = 6 \div 36 = \frac{1}{6} \approx 0{,}17$.
4. Le contraire de A est « la somme est au plus 9 » : P(non A) = $1 - P(A) = \frac{5}{6} \approx 0{,}83$.



✅ LA SOLUTION

La somme est au moins 10 pour 6 cases sur 36 : $P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} \approx 0{,}17$.
L'événement contraire « la somme est au plus 9 » compte 30 cases : $\frac{30}{36} = \frac{5}{6} \approx 0{,}83 = 1 - \frac{1}{6}$. On a bien 0,17 + 0,83 = 1.

⚠️ **Attention** · Avec deux dés, les sommes ne sont pas équiprobables : la somme 7 a 6 cases sur 36, la somme 2 une seule (1 + 1). On compte les cases du tableau, pas les sommes possibles (2 à 12).

📌 JE RETIENS

L'**événement contraire** de A est « A n'a pas lieu », noté **non A**. $P(\text{non } A) = 1 - P(A)$

Avec **deux épreuves** (deux dés, deux pièces, une pièce et un dé), on multiplie les nombres d'issues : 6 × 6 = 36 ; 2 × 2 = 4 ; 2 × 6 = 12. Un tableau ou un arbre aide à les lister.

7 Mécanique — ÉVÉNEMENT CONTRAIRE ET DEUX ÉPREUVES

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

P(non A) = $1 - P(A)$. Deux épreuves : on multiplie les nombres de possibilités.

a. $P(A) = 0{,}35$. Quelle est la probabilité de l'événement contraire de A ?

b. Un événement a pour probabilité $\frac{5}{8}$. Probabilité de son contraire, en fraction irréductible ?

c. On lance un dé à 6 faces, puis une pièce de monnaie (2 faces). Combien d'issues possibles pour les deux épreuves ?

d. Un menu propose 6 entrées et 3 plats. Combien de menus (une entrée et un plat) peut-on composer ?

8 UNE PIÈCE ET UN DÉ

notion 4

On lance une pièce équilibrée, puis un dé à 6 faces équilibré. Le tableau donne les 12 issues possibles. L'événement A est « pile et un nombre pair ».

Pièce \ Dé	1	2	3	4	5	6
Pile	P1	P2	P3	P4	P5	P6
Face	F1	F2	F3	F4	F5	F6

a. Nombre d'issues possibles : [a]

b. Nombre d'issues favorables à A : [b]

c. Probabilité de A (arrondie au centième) : [c]

d. Probabilité de l'événement contraire de A (au centième) : [d]

🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

💬 Voici une question « vers le CCF » : 5 étapes avec des données de simulation. Justifie chaque réponse par un calcul : c'est ce qui rapporte les points.

9 · Défi · 5 étapes — *SIMULER UN DÉ À 20 FACES*

notion 2 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Un programme simule des lancers d'un dé équilibré à **20 faces** et compte les « 20 ». Voici les résultats pour des nombres de lancers de plus en plus grands.

Nombre de lancers	10	50	200	1 000	5 000
Nombre de « 20 »	2	6	14	52	251

Simulation informatique réalisée pour ce manuel (résultats reproductibles).

1 **Calculer la fréquence de « 20 » pour 200 lancers.** — undefined

2 **Calculer la fréquence de « 20 » pour 5 000 lancers (au dix-millième).** — undefined

3 **Donner la probabilité d'obtenir « 20 » avec un dé équilibré à 20 faces.** — undefined

4 **Calculer l'écart entre la fréquence pour 10 lancers et la probabilité 0,05.** — undefined

5 **Que peut-on dire de la fréquence quand le nombre de lancers augmente ? Appuyer la réponse sur les écarts.** — Communiquer

Valider — 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** comparer un résultat mesuré à une valeur attendue et dire s'il est acceptable.

👌 Coup de pouce · exercice 9 : 200 lancers : 14 ÷ 200. 5 000 lancers : 251 ÷ 5 000. Probabilité : 1 ÷ 20. Écart : 0,2 − 0,05.

👷 LES MATHS DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

Conducteur ou conductrice d'installations de production

Il règle et surveille une machine ou une ligne de fabrication, prélève des pièces au hasard pour les contrôler et repère les défauts.

📐 **Ses maths** · fréquence de pièces défectueuses sur un échantillon, probabilité d'un défaut, tableaux de suivi.

APRÈS LE CAP

- Bac pro Pilote de ligne de production
- Autre CAP du secteur de la production industrielle

✅ *JE FAIS LE POINT*

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
décrire une expérience aléatoire : issues et événement.	**2, 6**	☐	☐	☐
calculer une fréquence et observer sa stabilisation.	**4, 9**	☐	☐	☐
calculer la probabilité d'un événement.	**6**	☐	☐	☐
utiliser l'événement contraire et deux épreuves.	**8**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du CCF

1. On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un multiple de 3 ?
   ☐ $\frac{2}{7}$ ☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{2}{5}$

2. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,15. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?
   _____

3. Calcule $\frac{3}{4} + \frac{1}{2}$.
   ☐ $\frac{5}{4}$ ☐ $\frac{2}{3}$ ☐ $\frac{3}{8}$

4. 3 sur 5 : écris cette proportion en pourcentage.
   _____

5. Écris $\frac{7}{10}$ sous forme décimale.
   _____

6. Calcule 9 × 6.
   _____

7. Distance $d = v \times t$. Avec $d = 360$ km et $v = 90$ km/h, calcule t, en heures.
   _____

8. Convertis 4 h 12 min en heures (écriture décimale).
   _____

9. 18 élèves sur 72 : fréquence en % ?
   _____

10. Calcule $\frac{1}{3} \times \frac{3}{5}$.
    ☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{5}{9}$ ☐ $\frac{1}{5}$

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Probabilités

Tombola et simulation · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **... / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
S'approprier	Je repère les issues et les données utiles dans l'énoncé ou le tableau.	0,5 pt	☐	☐	☐	☐
Analyser	Je choisis le bon calcul : issues favorables ÷ issues possibles, ou événement contraire.	1,5 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule une probabilité, une fréquence ou la probabilité du contraire.	6 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je contrôle que le résultat est entre 0 et 1 et je compare fréquence et probabilité.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse claire, avec une phrase.	1 pt	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ? — Réaliser · 1 pt

☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{1}{6}$

2 La probabilité d'un événement A est 0,35. Quelle est la probabilité de l'événement contraire de A ? — Réaliser · 1 pt

3 Lequel de ces nombres ne peut pas être une probabilité ? — Analyser · 1 pt

☐ 0,8 ☐ 1,2 ☐ 0

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 La tombola — 3 pts

Une association organise une tombola de **50 billets** numérotés de 1 à 50. **1 billet** gagne le gros lot, **4 billets** gagnent un petit lot, les autres perdent. On tire un billet au hasard.

4 Combien de billets perdants y a-t-il ? — S'approprier · 0,5 pt

5 Calculer la probabilité de gagner le gros lot (en décimal). Réaliser 1 pt

6 Calculer la probabilité de gagner un lot (gros lot ou petit lot). Réaliser 1 pt

7 En déduire la probabilité de perdre. Analyser 0,5 pt

Exercice 2 La simulation — 3 pts

Un programme simule des lancers d'un dé équilibré à **20 faces** et compte les « 20 ».

Nombre de lancers	100	1 000
Nombre de « 20 »	8	51

Simulation informatique réalisée pour ce manuel (résultats reproductibles).

8 Calculer la fréquence de « 20 » pour 100 lancers. Réaliser 1 pt

9 Calculer la fréquence de « 20 » pour 1 000 lancers. Réaliser 1 pt

10 La probabilité d'obtenir « 20 » est 0,05. Que constate-t-on en comparant les deux fréquences à 0,05 ? Justifier. Valider 1 pt